

郝运来

联系方式: 135 1574 9317 电子邮箱: haoyl42@163.com
个人主页: <https://h4cii.github.io/>



教育背景

西南交通大学 (211, 双一流) 物理科学与技术学院 应用物理学 本科 2023.09-2027.06

- 课程均分: 91.91/100 | GPA: 3.92/4.00 | 专业排名: 前1% (2/196)
- 主修课程: 数学物理方法 (99) 理论力学 (97) 高等数学II (95) 线性代数 (95.6) 计算机程序设计基础 (99) 概率论与数理统计 (97) 信号与系统 (94) 计算物理基础A (99) 电路与电子技术基础 (92) 热力学与统计物理 (98) 等
- 所获荣誉: 国家奖学金 (2024, 2025)、校级三好学生 (2024, 2025)

科创经历

国家级大创项目——《冬季覆冰情况下铁路无人化牵引变电所四足巡检机器人》

团队核心成员、控制算法负责人

2025.04 - 至今

- 基于 Isaac Lab 与 rsl_rl 构建自研四足机器人 GPU 并行强化学习训练管线, 完成 URDF 模型重构、碰撞体优化与 Isaac Sim 5.1 资产导入, 形成从机器人建模、环境配置到策略训练的完整流程。
- 面向覆冰巡检与复杂地形运动中的策略和姿态稳定性需求, 设计包含关节状态、重力矢量与历史动作的 45 维观测空间, 并通过摩擦、质量和初始姿态域随机化提升策略泛化能力, 基于 PPO 训练具备地形适应能力的运动控制策略。
- 独立开发基于 ROS2 的实机状态观测、动作映射与控制接口, 解决 Sim2Real 部署中仿真观测、动作空间与实机控制链路对齐问题; 经 MuJoCo 完成 Sim2Sim 验证后迁移至物理样机, 打通 Isaac Lab 训练到实机闭环控制的部署流程, 实现斜坡、台阶等地形下的稳定运动, 形成从强化学习训练到实机验证的完整机器人控制闭环。

Friction-Aware Trajectory Tracking of a Four-Wheel Differential Robot via Infinite-Horizon-Cost-Augmented MPPI

独立研究|第一作者会议论文 (修改中)

2025.10 - 至今

- 针对四轮差速机器人高速转向下无滑移模型失效、轮地侧向滑移与摩擦饱和难以描述的问题, 引入 Brush Tire Model 并基于牛顿-欧拉方程构建摩擦感知整机动力学模型, 自主编写 Simscape Custom Tire 模块复现高速转向滑移现象。
- 为缓解短时域 MPPI 在高曲率轨迹跟踪中的有限时域近视问题, 利用 MPC 轨迹数据进行时序差分策略评估, 学习状态价值网络并作为 MPPI 终端代价估计器, 在保持短时域实时优化结构的同时引入长时域跟踪信息。
- 完成标准 MPPI、摩擦感知 MPPI、长时域 MPPI 与非线性 MPC 的系统对比实验; 在五个随机种子仿真测试中, 所提方法平均位置/横向 RMSE 分别降低 85.5%/90.5%, 平均求解时间仅 18.50 ms, 验证了学习增强 MPPI 在实时性与跟踪精度上的优势。

2025 年全国大学生机器人大赛 ROBOCON 仿生足式机器人挑战赛

控制算法负责人

2024.09 - 2025.08

- 针对高爆发跳跃动作中关节力矩响应滞后的问题, 基于达朗贝尔原理推导了单腿的动力学模型, 设计了基于雅可比矩阵的前馈力矩解算算法与位力混合控制策略, 有效解决宇树电机位置与力矩跟踪问题, 实现稳定越障与连续跳跃。
- 搭建基于 RK3588 与 STM32H7 的分布式控制架构, 利用 ROS2 与 FreeRTOS 实现 1 kHz 实时通信、上位机运动规划与下位机控制; 结合并联四足机器人欠驱动特性, 设计基于复合摆线的足端轨迹规划算法, 完成 Trot / Walk 步态控制器开发与实机验证, 支撑队伍获得障碍赛、越野赛、竞速赛国家级一等奖及全能奖。

竞赛获奖

2025 年全国大学生机器人大赛 ROBOCON

2024.09 - 2025.08

- 第二十四届全国大学生机器人大赛ROBOCON仿生足式机器人挑战赛障碍赛**国家级一等奖 (第一顺位)**、越野赛**国家级一等奖**、竞速赛**国家级一等奖**、全能奖 (深圳赛区Top 3)

数学建模系列比赛

- 第十四届 MathorCup 数学应用挑战赛**国家级二等奖**、赛区一等奖 2024.04
- 第十六届全国大学生电工杯数学建模竞赛**国家级二等奖** 2024.05
- 高教社杯全国大学生数学建模大赛**省级一等奖** 2025.09

第十六届全国大学生数学竞赛 (非数学A类) 四川赛区**二等奖**

2024.12

第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术大赛 嵌入式赛道**省级一等奖**

2025.04

专业技能

- 外语能力: CET-4 (580), CET-6 (500)。具备良好的英文技术沟通与资料理解能力。
- 专业技能: 熟悉Linux (Arch/Ubuntu) 环境下的机器人开发, 掌握ROS2、Isaac Lab、MuJoCo、MATLAB/Simscape等机器人仿真与控制开发平台; 能够使用C/C++、Python(PyTorch)、MATLAB完成强化学习训练、动力学建模、控制算法验证与工程部署; 具备STM32、RK3588、FreeRTOS嵌入式开发经验, 熟悉CAN/RS485通信、电机驱动调试 (宇树、达妙、灵足) 及机器人Sim2Real实机部署流程, 具备从仿真建模、策略训练到物理样机闭环调试的完整系统实现能力。